

위성강수를 이용한 북한지역 홍수량 추정

-2020년 8월 홍수 사례-

Water
for future
학술/기술 기사
02



김 주 훈

한국건설기술연구원
국토보전연구본부 연구위원
jh-kim@kict.re.kr



최 윤 석

한국건설기술연구원
국토보전연구본부 수석연구원
yschoi51@kict.re.kr



김 동 필

한국건설기술연구원
국토보전연구본부 연구위원
dpkim@kict.re.kr

1. 서론

북한의 기상관련 기관인 기상수문국은 1946년 7월 10일 북조선임시인민위원회 농림국 산하기관인 '중앙기상대'로 발족하였고, 이후 1952년 9월 내각 직속의 중앙기상대로 변신한 후 1961년 3월 기상수문국 개편되었다. 기상수문국은 기상·수문분야를 비롯해 해양, 농업, 수산업, 항해, 운수 등 각종 업무를 맡고 있으며, 12개의 처, 1개 위성수신소, 10여 개의 지방기상청, 27개의 기상관측소, 370개의 지역관측소들로 구성되어 있으며, 1975년 5월 WMO 회원국이 되었다(김종선, 2010).

수자원 관련 종사자의 입장에서 북한은 대표적인 비접근/미계측지역으로 인식되고 있다. 그러나 실제로는 기상관측의 국제적 교류를 위해 세계기상기구(WMO)에 의해 명시된 규정에 따라 송수신에 적합하게 만든 자료를 세계기상통신망인 GTS(Global Telecommunication System)을 통해 자료를 확인할 수 있다. 이는 남과 북이 중국과 러시아를 경유하여 20~40분 정도의 준실시간으로 자료를 상호 제공하고 있다. 기상청의 기상자료개방포털 사이트를 통해 2020년 8월 호우가 집중된 북한의 청진, 신의주, 함흥, 평양, 해주, 평강 등 6개 지점의

6~12시간 간격의 자료를 확인할 수 있었다.

그러나 필자가 기상청 기상자료개방포털 사이트의 자료검색에서 2020년 8월 27일 01시부터 2020년 9월 2일 00시까지 검색해 본 결과, 청진의 경우 2020년 8월 27일 12시의 4mm 강수 이후 8월 29일 6시에 7mm 강수가 발생함으로써 42시간 동안의 자료가 누락되어 있음을 확인하였고, 신의주의 경우에도 8월 28일 12시 4mm, 이후 8월 31일 12시에 15mm로 72시간 동안 누락된 것을 확인하였다. 이와 같이 북한에서 관측되는 강수 자료는 전체 세계열 자료 확보가 곤란하며, 자료의 신뢰성도 확신할 수 없는 단점이 있다.

2020년 6월 6일 방송된 MBC의 통일전망대 프로그램에서 탈북민 출연자가 언급한 “수령님도 속이는 기상예보사”와 기상청 대변인이 언급한 “날씨 예보는 충성심만으로는 안된다.”와 같이 북한의 기상예측 및 관측 기술은 남한의 90년대 수준으로 평가되고 있다.

본 고에서는 2020년 8월에 북한에 많은 피해를 입힌 호우에 대하여 위성으로부터 관측된 자료를 이용하여 북한 강우현황을 분석하고 강우-유출 모형을 이용하여 개략적인 홍수량을 추정한 결과를 제시함으로써 위성강수자료를 이용한 북한 지역의 강우 및 홍수특성 등을 추정하고자 한다.

2. 위성강수

원격탐사 기술은 지구 강수를 관찰하는데 많은 도움을 주는 기술로 인식되고 있다. 위성자료를 이용한 강수 추정은 지상관측소 및 기상레이더와 비교하여 광역적 공간범위를 대상으로 하며, 지

속적이고 균일한 강수를 생산한다는 장점을 갖고 있다(Hong et al., 2016).

위성강수 자료(Satellite precipitation products, SPPs)는 최근 수십 년 동안 주요 강수량 측정 방법으로 등장했다(Tan et al., 2015; Xu et al., 2017). 위성에 의한 강수 관측 기술은 1997년 TRMM 위성이 발사된 이래로 TMPA(Multi-satellite Precipitation Analysis), 미국 NASA의 IMERG 위성 강수를 비롯해 NOAA의 기후예측 센터의 CMORPH(NOAA CPC Morphing), 일본 JAXA의 GSMaP(Global Satellite Mapping of Precipitation) 등 다수의 다중위성강수가 생산되고 있다(Kim et al., 2015).

이 중에서 GSMaP 위성강수는 GPM 위성에 탑재된 GMI의 수동 마이크로파 정보를 사용하여 JAXA에 의해 생산되고 있으며, 공간 및 시간 해상도는 각각 $0.10^{\circ} \times 0.10^{\circ}$ 및 1시간의 시간해상도를 갖는다. GSMaP 알고리즘은 다음 단계들로 구성된다: 1) 수동 마이크로파 센서들로부터 강수량을 계산하는 단계; 2) Morphing 기술을 사용하여 강수량 영향 지역 전파; 그리고 3) 칼만 필터 접근법을 사용하여 추정된 데이터를 보완한다(Aonashi et al., 2009).

3. 북한 강수 현황

기상청의 보도자료에 의하면 북한지역의 연 강수량은 919.7mm로 남한의 연강수량(1307.7mm)의 약 70%(388mm 적음) 수준이다.¹⁾ 또한, 박소연 등(2010)에 의하면 연강수량

1) 기상청 보도자료(2012.1.21.)

은 대체로 감소하고 있는 추세를 보이고 있으며, 일 강수량이 100 mm를 초과하는 집중호우의 발생 빈도는 증가하고 있는 추세를 보이고 있다고 보고하고 있다.

본 연구에서도 앞서 언급한 27개 기상관측소 자료에 대하여 결측강우를 보완하여 분석한 결과

〈그림 1〉 및 〈표 1〉과 같다. 〈그림 1〉에서 보는 바와 같이 북한의 강우분포는 강원도와 평안북도의 청천강, 압록강 지역이 다우지역이고 함경도 지역 및 예성강 지역이 소우지역으로 지역적 편차가 남한에 비해 큰 편이다. 27개 기상관측소의 연평균 총강수량을 산술평균한 결과 연평균 강수

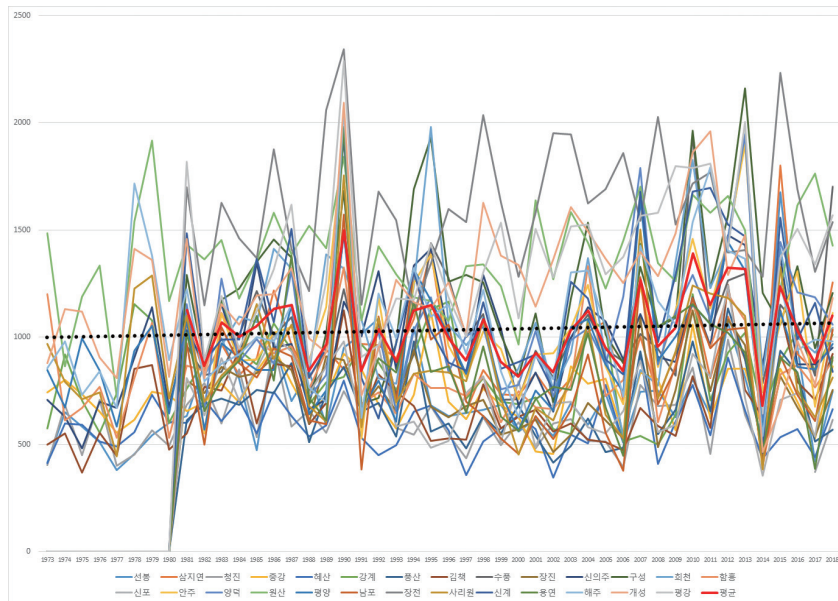


그림 1. 북한 연강수량 변화 추이

표 1. 연평균강수량(mm/yr)

관측소	자료 기간	강수량
선봉	1973-2018	720.3
삼지연	1981-2018	939.8
청진	1973-2018	610.0
중강	1973-2018	731.6
혜산	1973-2018	590.3
강계	1973-2018	835.0
풍산	1981-2018	676.6
김책	1973-2018	684.8
수봉	1981-2018	1,029.3
장진	1981-2018	736.2
신의주	1973-2018	976.2
구성	1981-2018	1,218.9
희천	1981-2018	1,116.4
함흥	1973-2018	848.7
신포	1981-2018	731.8
안주	1981-2018	1,049.8
양덕	1981-2018	1,058.5
원산	1973-2018	1,366.6
평양	1973-2018	927.0
남포	1981-2018	818.3
장전	1981-2018	1,610.6
사리원	1973-2018	882.2
신계	1981-2018	1,118.6
울연	1981-2018	885.2
해주	1973-2018	1,067.1
개성	1973-2018	1,207.9
평양	1981-2018	1,367.6

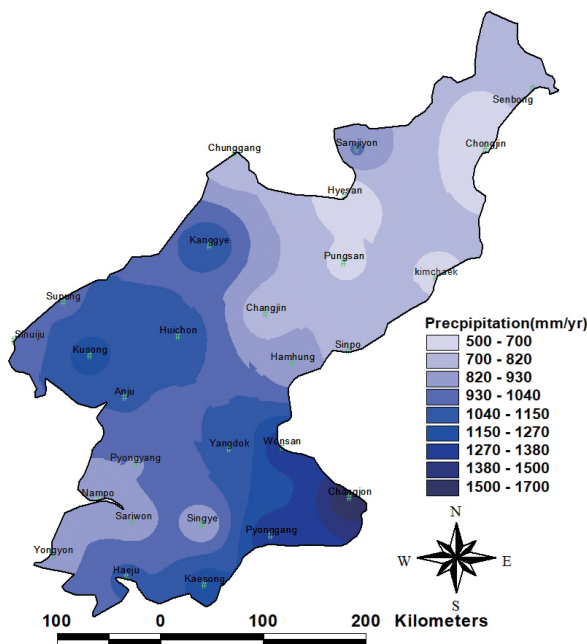


그림 2. 북한 연평균 강수량 분포도

량은 약 955.8mm로 분석되었고, <그림 1>의 검정색 점선과 같이 연강수량이 대체로 증가추세에 있는 것으로 나타났으며, 이는 박소연 등(2010)이 제시한 결과와는 상반된 결과를 제시하고 있는 것으로 분석되었다.

4. 2020 한반도 집중강우

위키백과에 의하면 2020년 6월부터 한반도 전역에서 대규모 폭우가 발생했다. 6월에는 남부지방 일부만 피해를 입었으나, 7월 말, 부산 침수를 시작으로 8월에는 북태평양 기단의 영향으로 호서 및 수도권, 강원도까지 집중호우로 인한 산사태가 지속적으로 발생하였다. 특히, 8월 1일 오후부터 중부지방을 비롯해 전국에 많은 비가 내려 임진강 최북단의 필승교 수위가 기준치인 1m를 초과한 1.4m를 기록하였다.²⁾

북한의 경우도 황해도, 평안남북도, 자강도 등

에 피해가 심각한 것으로 보도되고 있다. 북한은 7월 9일 늦은 시간부터 임진강, 예성강 유역에 강수가 시작되어 남한과 마찬가지로 긴 기간동안 강수가 기록되고 있다. 특히 강원도 평강군에서 지난 8월 1일부터 6일 사이 내린 비의량이 약 854mm로 북한 연평균 강수량 960mm에 거의 근접하는 수준이라고 보도하고 있다.³⁾ 북한의 조선중앙TV 보도에서 기상수문국에 따르면 지난 8월 1일 0시부터 4일 오후 3시까지 누적 강수량은 황해도 장풍군이 491mm에 달하며 <표 2>와 같이 물폭탄이 쏟아졌다고 보도하였다.⁴⁾

한편 북한과 인접한 연천군의 한강수계 3개 관측소(청양리, 오덕초교, 상리초교)와 GSMaP 총강우를 분석한 결과 그림 4와 같이 분석되었다.

<그림 4>에 소보느바와 같이 GSMaP 위성강수가 지상계측 강수량보다 과소추정됨을 알 수 있다. 따라서 보정계수 분석을 통해 위성강수를 보정하였으며, 보정된 결과는 <표 2>와 같다. 위성

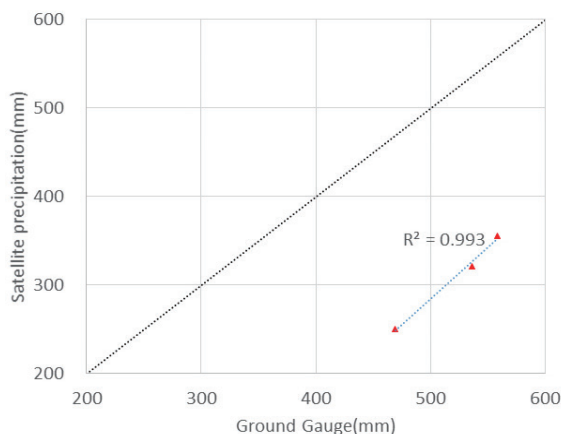


그림 5. 위성강우 vs. 지상계측 상관관계

표 2. 위성강수 보정

강우 관측소	지상강우	위성강수 (원본)	보정 위성강수
장풍군	491	238.6	359.8
운산	433	158.6	181.8
배천	410	176.2	195.0
구성	392	163.2	171.3
평강	318	455.7	647.5
개성	295	195.4	301.1

1) https://ko.wikipedia.org/wiki/2020%EB%85%84_%ED%95%9C%EB%B0%98%EB%8F%84_%EC%A7%91%EC%A4%91%ED%98%B8%EC%9A%B0#북한의_피해_상황

2) <https://www.voakorea.com/korea/korea-social-issues/dprk-flood-0>

3) <https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2020/08/799625/>

4) <https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2020/08/799625/>

강수의 공간 분포는 <그림 5>와 같다.

상기의 보정된 위성강수를 이용하여 북한의 주요 하천에 대한 유출량 분석을 수행하였다. 홍수 유출량 분석 지점은 평안남도 안주시의 청천강 하류, 사리원시와 평양시 사이의 황해북도 황주군의 대동강하류, 황해북도 금천군의 예성강 하류 그리고 경기도 파주시의 임진강 하류지역이며, 이를 통해서 각 지역에서의 유출량을 추정해 보고자 한다.

홍수량 평가를 위한 분석도구는 한국건설기술 연구원의 GRM 모형을 이용하였다. 북한 지역에서의 관측유량이 없기 때문에 모의 결과를 검증하기 어렵다. 그러므로 본 고에서는 GRM 모형에서 제시하고 있는 기본 매개변수를 이용하여 유출을 모의하고 별도의 관측 유량을 이용한 모형

보정은 수행하지 않았다. 이에 따라 본 고에서 제시하고 있는 모의유량은 실제 값이 아닌 추정치임을 밝힌다. 유출모의시 댐, 유역변경 등에 의한 영향은 고려하지 않았으며, 모든 유량이 자연 유출되는 상황으로 모의하였다. 모의 영역은 북한 전역과 압록강 및 두만강 유역에 속해 있는 중국 및 러시아 지역을 일부 포함하였으며, 임진강과 북한강은 남한 지역이 일부 포함되었다. 구축된 모형의 공간해상도는 500 m × 500 m 이며, 구축된 모델 전체 영역의 격자(1,878,850개) 중 모의 대상 격자(유효 격자)의 개수는 796,920개이다.

유출모의에 적용된 강우 자료는 2020년 8월 1일 00시 00분 ~ 8월 16일 00시 00분의 기간에 대해서 보정된 위성강우를 적용하였으며, 강우자

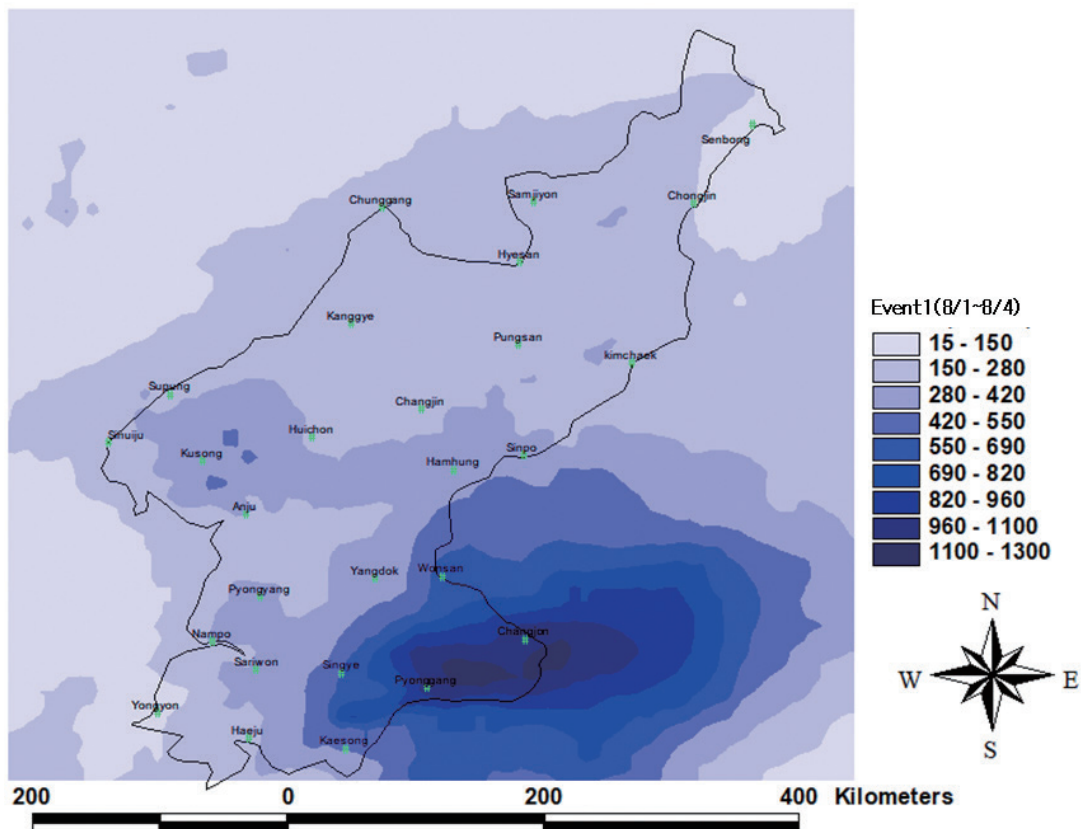


그림 6. 위성강우(GSMaP)의 누가강수 분포(8/1 00시 ~ 8/4 15시)



그림 7. 북한 유출모델 구축 범위

료의 시간 간격은 1시간이다.

그림 7은 한탄강 철원군(한탄대교) 지점에 대해서 보정된 위성강우 자료를 이용하여 모의된 유량과 관측 유량을 비교한 수문곡선이다. 한탄대교 지점의 유역 면적은 약 1,014 km^2 으로 유역의 약 50%가 북한지역에 속해 있으며, 상류 북한 지역에 유역 면적 약 50 km^2 정도의 저수지가 있다. 그림 7에서 한탄대교 지점의 모의된 유량은 관측 수문곡선의 상승과 하강의 경향은 잘 반영하지만 8월 5일 15시 경에 발생한 침투홍수량은 관측값(4,785 m^3/s)에 비해서 크게 모의(6,048 m^3/s) 되었다.

그림 8은 보정된 위성강우 자료를 이용해서 모의된 청천강, 대동강, 예성강, 임진강의 최하류 지점에서의 유출량을 나타낸 것이다. 유출모의 기간은 강우의 기간과 같은 약 15일(2020년 8월

1일 00시 00분 ~ 8월 16일 00시 00분)이다. 각 지점에서 모의된 침투유량은 청천강은 4,493 m^3/s , 대동강은 13,314 m^3/s , 예성강은 10,182 m^3/s , 임진강은 22,813 m^3/s 으로 나타났다. 이 기간 임진강 비룡대교의 침투유량은 13,711 m^3/s 이므로, 이 값을 고려하면 임진강 최하류의 모의된 침투유량은 관측값보다 크게 산정된 것으로 판단된다.

그림 7과 그림 8에서의 강우량은 모의 대상 격자(유효 격자) 전체에서의 평균 강우량을 나타낸 것이다. 위성강우의 공간분포를 분석한 결과 8월 6일 00시 이후의 호우는 주로 동해안과 자강도, 함경도 등의 지역에 집중됨으로써 임진강과 예성강의 유량에는 큰 영향을 미치지 못했으며, 대동강의 유량에는 일부 영향을 미친 것으로 모의되었다.

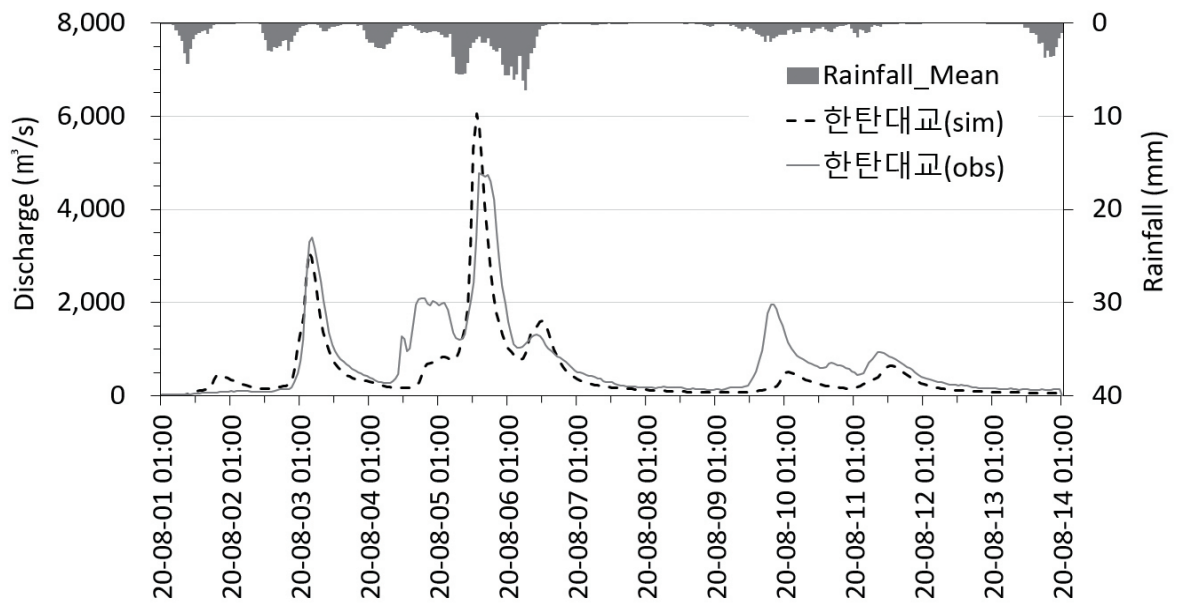


그림 8. 한탄대교 유출모의 결과

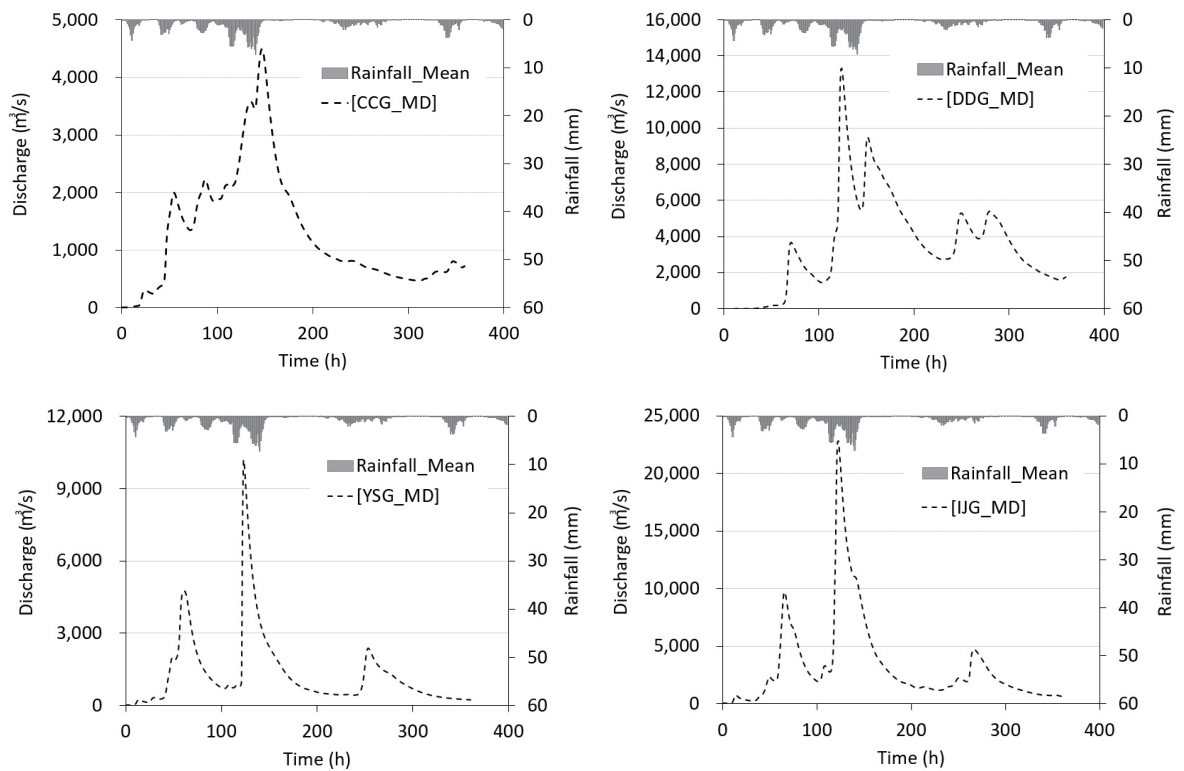


그림 9. 청천강, 대동강, 예성강, 임진강 최하류 지점에서의 모의된 유량. CCG_MD : 청천강 최하류, DDG_MD : 대동강 최하류, YS_MD : 예성강 최하류, IJG_MD : 임진강 최하류

5. 결론

2020년 여름은 한반도 전역에 많은 강우가 발생해 홍수에 의한 침수와 산사태 등 많은 피해를 입었다. 북한의 경우도 집중호우와 태풍의 영향으로 황해도, 평안남북도, 함경도 등에 많은 피해를 입은 것으로 보도되고 있다. 특히 올해 작황기간인 4월에서 9월 사이 북한 남부 곡창지대의 강수량이 1981년 이래 가장 많은 수준이라고 스위스에 본부를 둔 국제기구인 '지구관측 국제 농업 모니터링 그룹 (GEOGLAM)'의 10일 특별보고서를 인용해 밝히고 있다.

이 기간 내린 비의 대부분은 8월에 집중되어 8월 1일에서 6일은 4호 태풍 '하구핏'의 영향으로 집중호우가 내렸고, 이후 8월 둘째 주까지 많은 비가 왔으며, 구체적으로 황해남도의 경우 1981년 이래 가장 강수량이 많았고, 황해북도와 평안남도 전체, 평안북도, 함경남도, 강원도 일부 지역은 강수량이 가장 많거나 최소한 세 번째로 많은 수준이었다고 보도하고 있다.

본 고에서는 2020년 8월에 북한에 많은 피해를 입힌 호우에 대하여 위성으로부터 관측된 자료를 이용하여 북한 강우현황을 분석하였다. 북한의 강수현황은 대체로 증가추세에 있는 것으로 분석되었으며, 언론에 보도된 8월1일과 6일 사이

의 위성강수에 대하여 남한의 3개 관측소 자료와 총강우를 분석한 결과 상관계수가 0.996으로 분석되었으나 총강우량은 과소추정되는 것으로 분석되었다. 이를 보정계수를 통해 위성강우를 보정하였고 이를 이용하여 북한의 홍수량을 추정하는 연구를 진행하였다.

보정된 위성강우 자료를 이용해서 모의한 유출량은 임진강의 경우 관측 유량보다 크게 산정되었다. 이러한 모의결과는 유출모형을 보정하지 않고 모형의 기본 값을 그대로 적용한 것과 북한 지역에 다수 분포하고 있는 댐과 유역 변경 등의 영향을 반영하지 않은 것, 강우자료의 불확실성 등이 복합적으로 작용한 것으로 판단되며, 이러한 사항들이 보완될 경우 북한 지역의 홍수량 추정 값의 정확성을 향상 시킬 수 있을 것이다.

북한에 대한 수자원 관련 정보 부족은 위성강수 자료로부터 획득이 가능하고, 또한 개략적이지만 홍수량을 추정할 수 있다.

감사의 글

한국건설기술연구원의 주요사업(위성자료를 이용한 북한 홍수범람 분석 기술 개발)의 연구비 지원에 의해 수행 되었습니다.

참고문헌

- 강부식 (2009) 수문기상학적 기후변화 추세. 기상기술정책, 기상청, 2(2):61-63.
- 김종선 (2010) 남북한 기상의 균등화 비용 산출에 관한 연구, 기상청
- 김주훈, 최윤석, 김경탁 (2015) 위성 강우자료를 이용한 북한지역 홍수량 추정. 한국지리정보학회 논문집 18(4):31-42)
- 박소연, 김백조, 안숙희 (2010) 북한의 자연재해 현황 및 특성. 한국방재학회논문집 10(3):21-29.
- 최윤석, 김경탁 (2020) Grid based Rainfall-runoff Model User's Manual. 한국건설기술연구원.

Aonashi, K., J. Awaka, M. Hirose, T. Kozu, T. Kubota, G. Liu, S. Shige (2009) "Gsmmap Passive Microwave Precipitation Retrieval Algorithm: Algorithm Description and Validation." *Journal of the Meteorological Society of Japan* 87: 119–136. doi:10.2151/jmsj.87A.119.

Hong Y, Zhang Y., Khan S. (2016) *Hydrologic Remote Sensing: Capacity Building for Sustainability and Resilience* CRC Press(2016)

Tan, M.L., Ibrahim, A.L., Duan, Z., Cracknell, A.P., Chaplot, V. (2015) Evaluation of six high-resolution satellite and ground-based precipitation products over Malaysia. *Remote Sens.* 7, 1504–1528.

Xu, R., Tian, F., Yang, L., Hu, H., Lu, H., Hou, A. (2017) Ground validation of GPM IMERG and TRMM 3B42V7 rainfall products over Southern Tibetan Plateau based on a high-density rain-gauge network. *J. Geophys. Res. –Atmos.* 122, 910–924.
